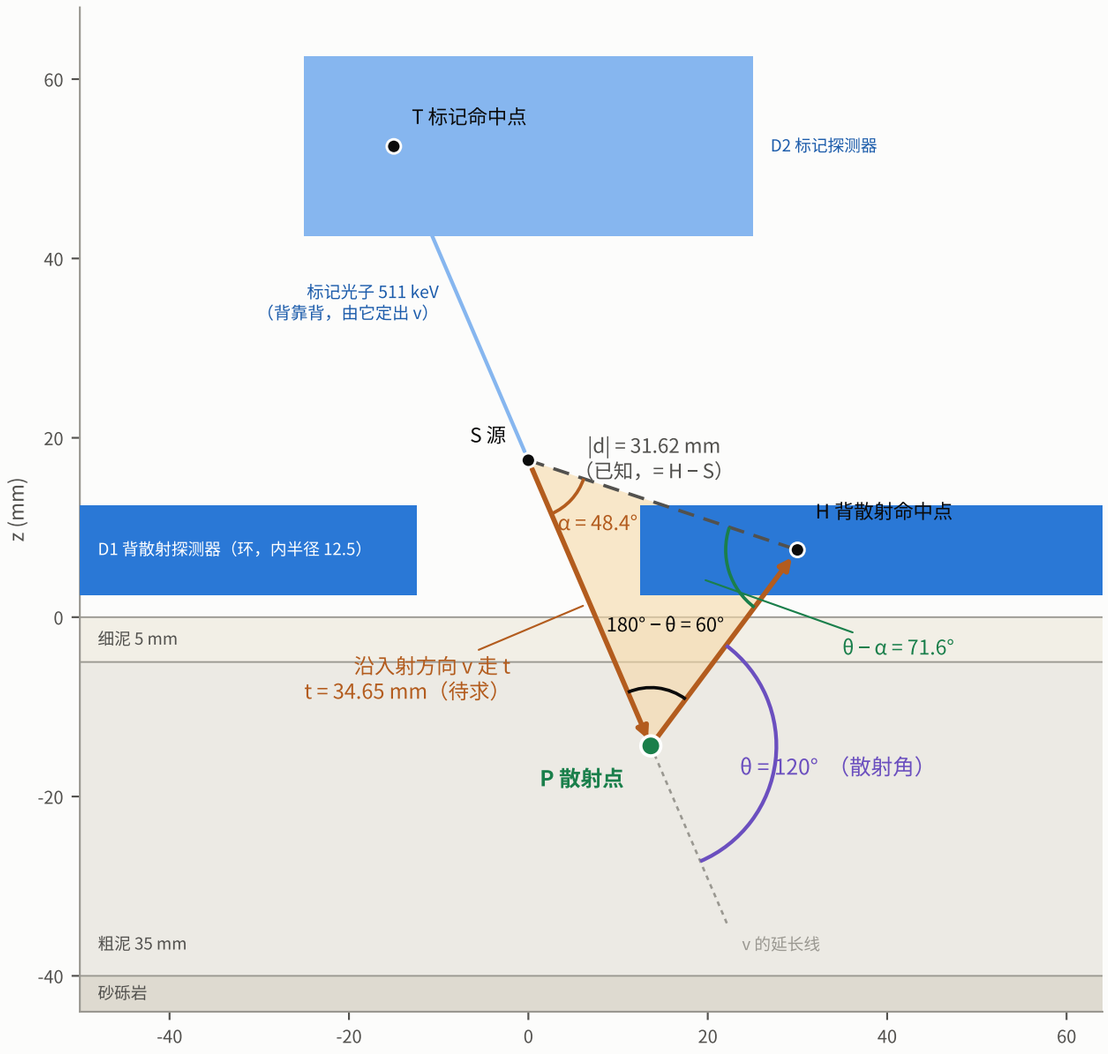
闭式散射点重建：两种等价解法（画的是同一个事件）

我们用的解法：解三角形（正弦定理）

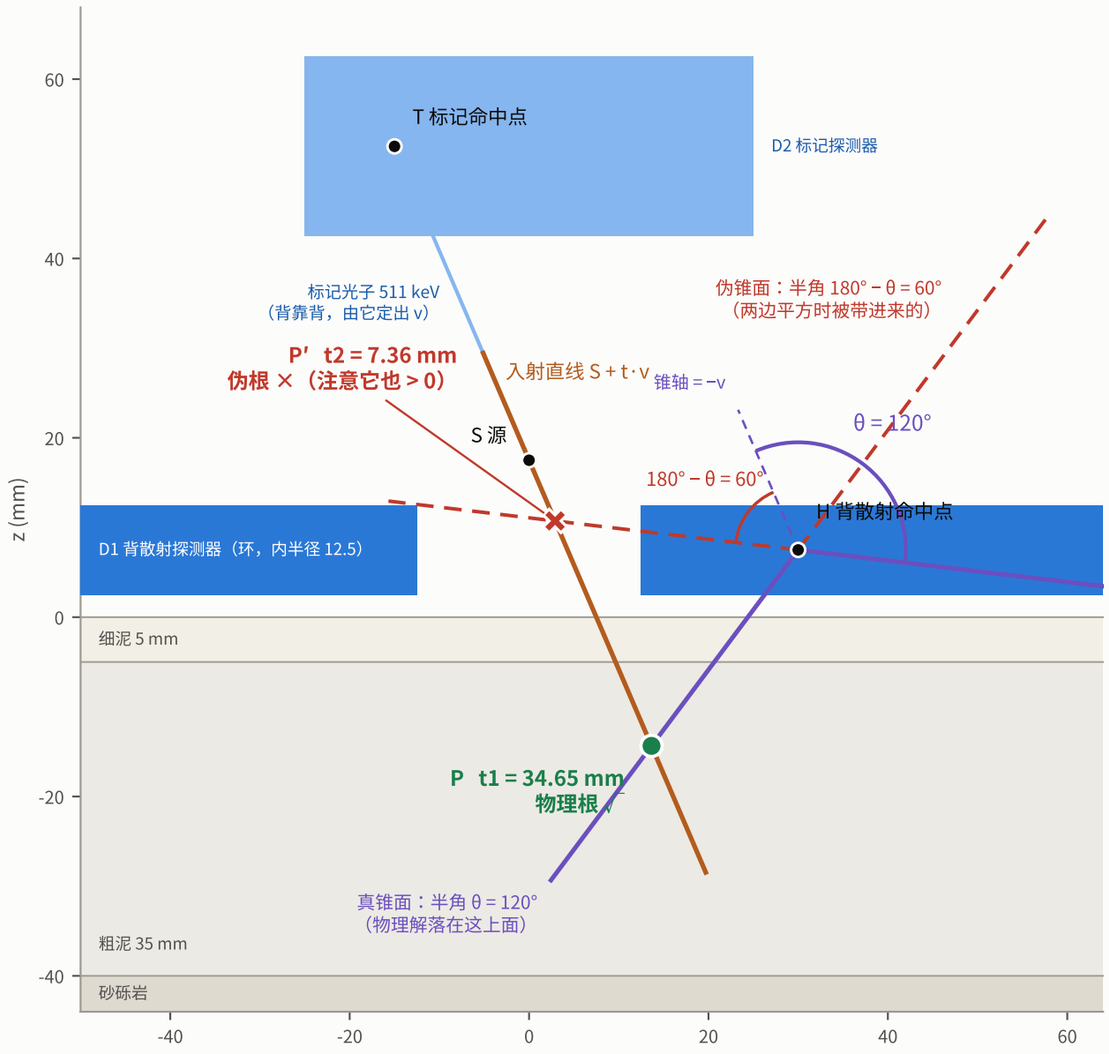


三点 S、P、H 共面，构成一个三角形：
在 S 处内角 = α = arccos(v·d / |d|)　　← 纯几何，只用命中点位置
在 P 处内角 = 180° − θ （入射方向转到出射方向转过 θ）　← θ 由 D1 测到的 E′ 给出
在 H 处内角 = 180° − α − (180° − θ) = θ − α

cos θ = 2 − 511/E′，E′ = 204.4 keV → θ = 120°
正弦定理： t / sin(θ − α) = |d| / sin(180° − θ) = |d| / sin θ
t = |d|·sin(θ − α) / sin θ = 31.62 × sin 71.6° / sin 120° = 34.65 mm
P = S + t·v = (13.65, -14.35) mm

五行，没有迭代、没有查表、没有根的取舍 —— 正弦定理只给一个解，而且它就是物理解。

导师写法：直线 ∩ 圆锥（同一个事件）



把“夹角等于 θ”这个条件两边平方，化成二次方程：
$t^2 - 2a\cdot t + (a^2 - c^2|d|^2)/(1 - c^2) = 0$，　$a = v\cdot d$，　$c = \cos\theta$
a = 21.01 mm，　c = -0.500，　|d| = 31.62 mm
两根　t1 = 34.65 mm，　t2 = 7.36 mm　← 都 > 0，光靠 t > 0 去不掉

为什么会多出一个根：平方以后，方程描述的不再是半角 θ 的那一叶锥面，而是“半角 θ”与“半角 180° − θ = 60°”两叶的并集。P′ 就落在后一叶上——在 P′ 处，v 与 P′→H 的夹角是 60°，不是 120°。

所以必须补一条符号判据（平方前的等式要求 sign(a − t) = sign(cos θ)）：
t1 ：a − t = -13.65，与 cos θ = -0.500 同号　→ 保留
t2 ：a − t = +13.65，与 cos θ 反号　　→ 剔除

两法数值完全等价：正弦定理给出 t = 34.654794 mm，二次方程的物理根 t1 = 34.654794 mm，差 7.1e-15 mm；在全量 4000 事件、2088 个有解事件的逐事件对比中，两法最大差 0.000000 mm。区别只在于：三角形解法自动落在物理根上，不需要符号判据，代码分支更少、出错面更小。
图中探测器坐标取自新构型（源 z = 17.5；D1 z ∈ [2.5, 12.5]，内半径 12.5、外半径 100；D2 z ∈ [42.5, 62.5]，半宽 25）。事件参数（T、H、θ）是为了演示“两个根都为正”而构造的一个自洽算例，不是 GATE 实测事件；图上所有角度、长度与两个根均由脚本现算，未手填。